안전보건자료

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품 설명:	**Petroleum ether, boiling range 100-140°C**
제품번호	**233020000; 233020025; 233020100; 233020250**
동의어	Naphtha (petroleum)
CAS 번호	64742-49-0

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도	실험실용 화학물질.
제한이 권고되는 용도	자료없음

공급자의 정보

수입자
회사명 : 한국피셔과학
주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길 150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)
Tel: +82-2-6196-5500
Fax: +82-2-6196-5501

공급자
Acros Organics BVBA
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium

E-mail 주소 Chem.KR@thermofisher.com

긴급 전화번호

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970
: CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887
한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해· 위험성

유해성・위험성 분류

물리적 위험성

인화성 액체	구분 2

건강 유해성

흡인 독성	구분 1
생식 독성	구분 2
특정표적장기 독성 (1회 노출)	구분 3
특정표적장기 독성 (반복 노출)	구분 2

환경 유해성

만성 수생환경 독성	구분 2

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목



신호어 **위험**

유해/위험 문구
H225 - 고인화성 액체 및 증기
H304 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
H336 - 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
H361 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
H373 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음
H411 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함
예방조치문구
예방
P210 - 열, 고온 표면, 스파크, 노출된 불꽃 및 기타 점화원으로 부터 멀리할 것. 금연
P233 - 용기를 단단히 밀폐하시오
P235 - 저온으로 유지하시오
P240 - 용기와 수용설비를 접지하시오
P241 - 폭발 방지용 전기/환기/조명/장비를 사용하시오
P243 - 정전기 방지 조치를 취하시오
P242 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오
P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오
P261 - 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오
P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오
P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하시오
P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오
P260 - 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오
P273 - 환경으로 배출하지 마시오
대응
P312 - 불편함을 느끼면 의료기관/ 의사 의 진찰을 받으시오
P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오
P370 + P378 - 화재 시: 불을 끄기 위해 건조모래, 건조화학제 또는 내알코올성 포말을 사용하시오
P301 + P310 - 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오
P331 - 토하게 하지 마시오
P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오
P308 + P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오
P314 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오
P391 - 누출물을 모으시오
저장
P403 + P235 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오
P405 - 잠금장치를 하여 저장하시오
P403 + P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오
폐기
P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오

기타 유해성· 위험성
반복노출시 피부 건조 또는 갈라짐을 일으킬 수 있음

NFPA

건강	인화성	불안정	물리적 위험성
3	3	0	N/A

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.1. 단일물질

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
시클로헥산	Hexahydrobenzene; Benzene hexahydride; Hexamethylene.	110-82-7	KE-18562	1.5 - 2
히드로처리된 경 나프타 (석유)	자료 없음	64742-49-0	KE-25623	99 - 100

참고 UVCB 탄화수소 C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
REACH 등록 번호 01-2119473851-33

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

일반 권고 사항 증상이 계속되면 의사에게 연락하시오.

눈 접촉 눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 의학적인 조치/조언을 구하시오.

피부 접촉 다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 의학적인 조치/조언을 구하시오.

섭취 물로 입을 세척하고 다량의 물을 마시시오. 토하게 하지 마시오. 즉시 의학적인 조치/조언 또는 독성관리센터로 연락하시오. 구토가 자연적으로 발생하는 경우, 피해자가 앞으로 숙여가.

흡입 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 의학적인 조치/조언을 구하시오. 폐에 심각한 손상 위험성 (흡인으로 인해). 호흡을 하지 않으면, 인공 호흡을 실시할 것.

응급 처치 인원의 자기 보호 의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

호흡곤란. 고농도의 증기 흡입은 두통, 현기증, 피로, 구역 및 구토와 같은 증상을 유발할 수 있음. 과다 노출의 증상으로 두통, 어지러움, 피로, 구역 및 구토가 있을 수 있음.

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항 징후에 따라 치료하시오. 증상은 지연될 수 있음.

5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제
물 스프레이, 이산화 탄소 (CO2), 분말 소화기, 내-알코올성 포말. 물 미스트는 밀폐된 용기를 냉각시키는 데 사용할 수 있음.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제
자료 없음.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성
용기는 가열될 경우 폭발할 수 있음. 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. 증기는 점화원으로 이동하여 플래쉬 백을 가져올 수 있음. 화재 진압으로부터의 유출물이 배수구나 수로로 들어가지 않도록 하시오. 극인화성.

연소 시 발생 유해물질
일산화탄소 (CO), 이산화탄소(CO2).

화재진압인원에 대한 조언
어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구
적절한 개인 보호구를 착용하시오. 적절한 환기가 되도록 할 것. 모든 발화원을 제거하시오. 정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하시오.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
지표수 또는 하수도에 흘려 보내지 마시오.

정화 또는 제거 방법
불활성 흡수제로 빨아들이시오. 폐기를 위해 적합한 밀폐형 용기에 보관하시오. 모든 발화원을 제거하시오. 스파크가 발생하지 않는 도구 및 방폭 장비를 사용하시오.

다른 장을 참조
섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령
개인보호구· 안면보호구를 착용하시오. 적절한 환기가 되도록 할 것. 섭취와 흡입을 피할 것. 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오. 노출된 불꽃, 고온 표면 및 점화원으로 부터 멀리할 것. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오. 정전기 방전에 의한 증기 점화를 방지하려면 이 장비의 모든 금속부위를 접지해야 합니다. 정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하시오.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)
용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 열, 스파크 및 화염으로부터 멀리하시오. 인화성 물질 영역.

최종 용도
실험실에서 사용.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
시클로헥산	110-82-7	TWA: 200 ppm	TWA: 100 ppm	(Vacated) TWA: 300 ppm (Vacated) TWA: 1050 mg/m³ TWA: 300 ppm TWA: 1050 mg/m³
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
시클로헥산	110-82-7	TWA: 200 ppm (8hr) TWA: 700 mg/m³ (8hr)	STEL: 300 ppm 15 min STEL: 1050 mg/m³ 15 min TWA: 100 ppm 8 hr	TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4

			TWA: 350 mg/m³ 8 hr	TWA: 700 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 4 TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 700 mg/m³ (8 Stunden). MAK Hö hepunkt: 800 ppm Hö hepunkt: 2800 mg/m³
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

생물학적 노출기준

성분	CAS 번호	생물학적 노출기준
시클로헥산	110-82-7	등재되지 않음
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	등재되지 않음

노출 방지

공학적 관리

화학 물질 흄 후드에서만 사용. 작업장 인근에 세안 장치 및 안전 샤워를 제공할 것. 폭발 방지 전기/환기/조명/장비를 사용하십시오. 특히 밀폐된 공간에서는 적절한 환기를 유지하시오.
가능한 경우 항상 공정 분리나 폐쇄, 방출이나 접촉을 최소화하는 공정 또는 장비 교체 도입, 적절하게 설계된 환기 시스템 사용과 같은 엔지니어링 통제 조치를 채택하여 원천의 유해물질을 통제해야 합니다

개인 보호구

눈 보호	측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것
손 보호	보호 장갑
피부 및 신체 보호	긴팔 의복

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

개인 보호구	한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것
호흡기 보호	작업자가 노출기준을 넘는 농도에 접할 경우, 반드시 적절히 인증된 호흡보호구를 착용하여야 함
권장 필터 유형:	유기 가스 및 증기 필터 형식 A 갈색 EN14387에 부합 착용자를 보호하기 위해 호흡기계 보호구는 제대로 맞아야 하고 올바르게 사용하고 유지해야 합니다 RPE를 사용할 때는 안면부 맞음새 시험을 실시해야 합니다

위생 조치 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오

환경 노출 관리 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하시오 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적 상태, 색 등)	무색 액체
냄새	석유 증류액
냄새 역치	이용가능한 자료 없음
pH	자료 없음

녹는점/어는점	-30 ° C / -22 ° F	
연화점	이용가능한 자료 없음	
초기 끓는점과 끓는점 범위	100 - 140 ° C / 212 - 284 ° F	@ 760 mmHg
인화점	-20 ° C / -4 ° F	**방법** - 자료 없음
증발 속도	> 1	
인화성 (고체, 기체)	해당없음	액체
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	**하한** 0.7 vol%	
	상한 7 vol%	
증기압	27 mbar @ 20 ° C	
증기 밀도	이용가능한 자료 없음	(공기 = 1.0)
비중 / 밀도	0.725	
벌크 밀도	해당없음	액체
수용해도	불용성	
다른 용제에서의 용해도	자료 없음	

분배계수 (n-옥탄올/물)

성분	CAS 번호	log Pow
시클로헥산	110-82-7	3.44
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	이용가능한 자료 없음

자연발화점	220 - ° C / 428 - ° F	
분해 온도	이용가능한 자료 없음	
점도	0.76 cSt @ 25° C	
폭발성 특성		증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
산화성 특성	자료 없음	
분자식	해당 없음 (혼합물)	
분자량	해당 없음 (혼합물)	

10. 안정성 및 반응성

반응성

제공된 정보에 따르면 알려지지 않음.

화학적 안정성

일반 조건하에서 안정함.

유해 반응 가능성

유해 중합반응 위험한 중합 반응은 발생하지 않음.

유해 반응 정상 처리 시 없음.

피해야 할 조건

피해야할 물질. 과도한 열. 노출된 불꽃, 고온 표면 및 점화원으로 부터 멀리할 것.

피해야할 물질

강산화제.

분해시 생성되는 유해물질

일산화탄소 (CO). 이산화탄소(CO2).

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

제품 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입 흡입하면 유해할 수 있음. 호흡기계 자극을 유발할 수 있음.

섭취 삼키면 유해함. 삼킬 경우 흡인 유해성 - 폐로 들어가 손상을 일으킬 수 있음. 섭취는 위장 자극, 구역, 구토 및 설사를 유발할 수 있음. 삼키면 흡인 가능성이 있음.

눈 자극을 일으킬 수 있음.

피부 피부에 자극을 일으킴. 피부와 접촉하면 유해할 수 있음. 피부 자극 및/또는 피부염을 일으킬 수 있음. 반복노출시 피부 건조 또는 갈라짐을 일으킬 수 있음. 장기간 피부 노출은 피부 탈지와 피부염을 유발할 수 있음.

건강 유해성 정보 .

(a) 급성 독성;

경구 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

경피 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

흡입 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

성분	CAS 번호	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입
시클로헥산	110-82-7	> 5000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 32880 mg/m³ (Rat) 4 h
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	LD50 > 5000 mg/kg (Rat)	LD50 > 3160 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 73680 ppm (Rat) 4 h

(b) 피부 부식성 또는 자극성; 이용가능한 자료 없음

(c) 심한 눈 손상 또는 자극성; 이용가능한 자료 없음

(d) 호흡기 또는 피부 과민성;

호흡기 이용가능한 자료 없음

피부 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종	시험 결과값
시클로헥산	110-82-7	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(e) 생식 세포 변이원성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종	시험 결과값
시클로헥산	110-82-7	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(f) 발암성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종 / 기간	시험 결과값
시클로헥산	110-82-7	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

아래 표는 각 기관이 발암물질로 등재된 성분이 있는지 여부를 나타냄

성분	CAS 번호	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	UK
시클로헥산	110-82-7	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

(g) **생식독성**; 구분 2

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종 / 기간	시험 결과값
시클로헥산	110-82-7	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(h) **특정 표적 장기 독성-1회 노출**; 구분 3
결과 / 대상 장기 중추신경계 (CNS).

(i) **특정 표적 장기 독성-반복 노출**; 구분 2

표적 장기 알려진 것 없음.

(j) **흡인 유해성**; 구분 1

기타 악영향
고농도의 증기 흡입은 두통, 현기증, 피로, 구역 및 구토와 같은 증상을 유발할 수 있음. 과다 노출의 증상으로 두통, 어지러움, 피로, 구역 및 구토가 있을 수 있음.

성분	CAS 번호	EU - 내분비계 교란 물질 후보 목록	EU - 내분비계 교란 물질 - 평가된 물질	일본 - 내분비계 장애물질 정보
시클로헥산	110-82-7	해당없음	해당없음	해당없음
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	해당없음	해당없음	해당없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향 제품은 다음과 같이 환경에 유해한 물질을 함유하고 있습니다. 수생생물에 독성이 있고, 수생 환경에 장기적인 악영향을 일으킬 수 있음.

성분	CAS 번호	민물 고기	물벼룩	담수 해조류	Microtox
시클로헥산	110-82-7	LC50: 48.87 - 68.76 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) LC50: 24.99 - 44.69 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 23.03 - 42.07 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 3.96 - 5.18 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)	EC50 = 0.9 mg/l/48h	EC50 >500 mg/L/72h	EC50 = 85.5 mg/L 5 min EC50 = 93 mg/L 10 min
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	LC50: = 8.41 mg/L, 96h semi-static, closed (Oncorhynchus mykiss)	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

잔류성 및 분해성

잔류성 물에 불용성, 때 잔류 가능성은 없습니다, 제공된 정보에 근거.

Component	분해성
시클로헥산 110-82-7 (1.5 - 2)	77% (28d)

폐수 처리장에서 분해 환경에 유해하거나 폐수 처리장에서 분해되지 않는 것으로 알려진 물질은 포함되어 있지 않습니다.

생물 농축성 생물 축적 몇 가지 가능성이있을 수 있습니다

성분	log Pow	생물농축계수 (BCF)
시클로헥산	3.44	83.15

토양 이동성 토양에 침투 할 가능성이 유출 제품은 불용성이며 물에 뜸 이 제품은 모든 표면에서 쉽게 증발하는 휘발성 유기화합물(VOC)을 함유합니다. 낮은 수용해도로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상되지 않음. 휘발성으로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상됨.

오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

성분	CAS 번호	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
시클로헥산	110-82-7	등재되지 않음
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	등재되지 않음

기타 유해 영향 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 폐기물은 유해 물질로 분류된다. 폐기물관리법에 따라 폐기하시오.

오염된 포장 유해 폐기물 또는 특별 폐기물 수거 장소에 이 용기를 폐기하십시오. 빈 용기에 제품의 잔여물(액체 및/또는 기체)이 남아 있어 위험할 수 있습니다. 제품과 빈 용기는 열 및 점화원으로부터 멀리 보관하시오.

그 밖의 참고사항 하수구로 흘려 보내지 말 것. 폐기물 코드는 제품이 사용된 용도를 기준으로 사용자에 의해 지정되어야 함. 지역 규정에 부합할 경우, 매립되거나 소각될 수 있음. 이 화학 물질이 환경에 유입되지 않도록. 하수구로 버리지 마시오.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송

유엔 번호 UN3295
적정 선적명 탄화수소류, 액체, n.o.s.
위험성 등급 3
용기 등급 II

IATA

유엔 번호 UN3295
적정 선적명 탄화수소류, 액체, n.o.s.
위험성 등급 3
용기 등급 II

IMDG/IMO

유엔 번호 UN3295
적정 선적명 탄화수소류, 액체, n.o.s.
위험성 등급 3
용기 등급 II
해양 오염 물질 환경에 위험성
본 제품은 IMDG/IMO에 의해 설정된 기준에 따라 해양오염물질임

사용자에 대한 특별한 주의사항 특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

성분	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	ISHL	AICS
시클로헥산	110-82-7	KE-18562	X	203-806-2	X	X	-	X	X	X	X
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	KE-25623	X	265-151-9	X	X	-	X	-		X

성분	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) -주요 사고 통지에 대한 적격 수량	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
시클로헥산	110-82-7	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
시클로헥산	110-82-7	등재됨	해당없음	해당없음
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	등재됨	해당없음	해당없음

한국 규정

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
시클로헥산	110-82-7	Annex 1 - KE-18562	해당없음	등재됨
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	Annex 1 - KE-25623	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
시클로헥산	110-82-7	2021-1-1047 (>25%)	해당없음	해당없음
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정함량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
시클로헥산	110-82-7	해당없음	해당없음	해당없음
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
시클로헥산	110-82-7	> 25% (CCA)	해당없음	해당없음
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	해당없음	해당없음	해당없음

CCA = 화학물질관리법

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법 - 금지물질	산업안전보건법 - 허가대상 물질
시클로헥산	110-82-7	등재됨	해당없음	해당없음
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 관리대상	산업안전보건법 - 특수건강	산업안전보건법 - 허용기준

		유해물질	진단대상 유해인자	이하 유지대상 유해인자
시클로헥산	110-82-7	등재됨	등재됨	해당없음
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법-공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
시클로헥산	110-82-7	5000 kg	TWA: 200 ppm	해당없음
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	5000 kg	해당없음	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연 발화성 물질 및 금수성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
시클로헥산	110-82-7	해당없음	해당없음	해당없음	2. 제1석유류 (비수용성액체) 200 리터	해당없음	해당없음
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	생물학적 노출기준
시클로헥산	110-82-7	TWA: 200 ppm	등재되지 않음
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	등재되지 않음	등재되지 않음

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

해당없음

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
시클로헥산	110-82-7	해당없음	해당없음
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	해당없음	해당없음

CERCLA 해당없음

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치 %
시클로헥산	110-82-7	해당없음	1000 lb	1.0
히드로처리된 경 나프타 (석유)	64742-49-0	해당없음	해당없음	해당없음

CLP 분류

위험.

H225 - 고인화성 액체 및 증기. H304 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음. H336 - 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음. H411 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함. EUH066 - 반복노출시 피부 건조 또는 갈라짐을 일으킬 수 있음.

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오. P301 + P310 - 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. P331 - 토하게 하지 마시오. P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. P312 - 불편함을 느끼면 의료기관/ 의사 의 진찰을 받으시오. P210 - 열, 고온 표면, 스파크, 노출된 불꽃 및 기타 점화원으로 부터 멀리할 것. 금연.

16. 그 밖의 참고사항

범례

CAS - 화학 초록 서비스
EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록
TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록
DSL/NDSL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록

PICCS - 필리핀 화학 물질 목록
IECSC - 중국 기존 화학물질 목록
KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질
ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질
AICS - 호주 화학물질 목록
NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록

WEL - 작업장 노출 제한
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회)
RPE - 호흡 보호 장비
LC50 - 치사 농도 50 %
POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물
TWA - 작업장 노출 제한
IARC - 국제 암 연구 센터
LD50 - 치사 농도 50 %
EC50 - 유효 농도 50 %

ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약
IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드
OECD - 경제 협력 개발기구
BCF - 생물농축계수 (BCF)
ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회
MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약
ATE - 급성 독성 추정치
VOC (휘발성 유기 화합물)

자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 조언
화학적 사고 대응 교육.

최초작성일자	2009-11-23
개정일	2022-04-01
개정 번호	6
개정 요약	업데이트된 SDS 항목.

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2020-130호)

책임 제한
본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

안전 보건 자료의 끝